

Information and Communication Technology

BCD සංඛ්‍යාංක ඔරලෝසු, ගණක යන්ත්‍ර සහ මූලික පද්ධතිවල බහුලව භාවිතා වන අතර එහිදී දැමූ නිරවද්‍යතාවය වැදගත් වේ, එය මතකය කාර්යක්ෂම නොවේ.

2. Read the following statements about converting octal floating-point numbers to hexadecimal and select the correct option.

අෂ්ටක පාචෛන ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා ඡබ් දශම බවට පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ කියවා නිවැරදි විකල්පය තෝරන්න.

- A. The octal number 65.4_8 is first converted to binary before grouping bits into 4s to obtain its hexadecimal form.

අෂ්ටක අංකය 65.4_8 ප්‍රථමයෙන් එහි ඡබාග්‍ර ආකෘතිය ලබා ගැනීම සඳහා බිටු 4ට කාණ්ඩ කිරීමට පෙර ද්වීමයබවට පරිවර්තනය වේ.

- B. During conversion, each octal digit is replaced by its 3-bit binary equivalent, and each hexadecimal digit by 4 bits.

පරිවර්තනය අතරතුර, සෑම අෂ්ටක ඉලක්කමක්ම එහි 3-bit ද්වීමය සමාන වන අතර, එක් එක් ඡබ් දශමය ඉලක්කම් බිටු 4කින් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.

- C. The correct hexadecimal equivalent of 65.4_8 is 35.9_{16} .

65.4_8 හි නිවැරදි ඡබ් දශමය අගය 35.9_{16} වේ.

- 1) Only statement A is correct / A ප්‍රකාශය පමණක් නිවැරදි වේ
- 2) Only statement B is correct / B ප්‍රකාශය පමණක් නිවැරදි වේ
- 3) Statements A and B are correct / A සහ B ප්‍රකාශය පමණක් නිවැරදි වේ
- 4) Statements B and C are correct / B සහ C ප්‍රකාශය පමණක් නිවැරදි වේ
- 5) All three statements are correct / ප්‍රකාශ තුනම නිවැරදි වේ

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Correct conversion path: Octal $\rightarrow$ Binary $\rightarrow$ Hexadecimal.

නිවැරදි පරිවර්තන මාර්ගය: අෂ්ටක $\rightarrow$ ද්වීමය $\rightarrow$ ඡබ් දශමය.

Statement / ප්‍රකාශය B

True rule: each octal digit = 3 bits, each hexa digit = 4 bits.

සත්‍ය රීතිය: එක් එක් අෂ්ටක සංඛ්‍යා බිටු 3 කින් එක් එක් ඡබ් දශමය බිටු 4 කින් නිරූපණය කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය C

Incorrect result; the correct hexadecimal equivalent of 65.4_8 is 35.8_{16}

වැරදි ප්‍රතිඵලය; 65.4_8 හි නිවැරදි ඡබ් දශම සමාන අගය 35.8_{16} වේ

65.4 ₈ in hexadecimal,											
6		5				.	4				
110		101				.	100				
110101.100 ₂											
11		0101				.	1000				
1	1	0	1	0	1	.	1	0	0	0	
2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	.	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	
× 1	× 1	× 0	× 1	× 0	× 1	.	× 1	× 0	× 0	× 0	
2+1=3		4+1=5				.	8				
35.8 ₁₆											

So, statements A & B are correct / එබැවින් A සහ B ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ.

3. Find the BCD (Binary Coded Decimal) representation of the decimal number 347.
දශම අංක 347 හි BCD (ද්වීමය කේත දශම) නියෝජනය සොයන්න.

- 1) 110101011₂
- 2) 00110100 0111₂
- 3) 1010110₂
- 4) 0110100001₂
- 5) 110000011₂

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Step-by-step conversion / පියවරෙන් පියවර පරිවර්තනය

- 1) Write each decimal digit separately / එක් එක් දශම ඉලක්කම් වෙන වෙනම ලියන්න: 3, 4, 7
- 2) Convert each digit to 4-bit binary / එක් එක් ඉලක්කම් 4-bit ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරන්න:

3 → 0011

4 → 0100

7 → 0111

- 3) Combine them / ඒවා එකතුවීම කරන්න:

BCD = 0011 0100 0111

- Key Idea / ප්‍රධාන අදහස:

In BCD, every decimal digit (0–9) is represented separately by its 4-bit binary equivalent, making it easier for digital devices to display decimal numbers.

BCD හි, සෑම දශම ඉලක්කමක්ම (0–9) එහි 4-bit ද්විමය සමානතාවයෙන් වෙන වෙනම නියෝජනය වන අතර, ඩිජිටල් උපාංග සඳහා දශම සංඛ්‍යා පෙන්වීම පහසු කරයි.

4. A document contains 2048 characters including spaces and line-breaks. How many bits are needed to encode this document in ASCII also using the parity bits?
ඉඩ (space) සහ පේළි යැවුම් (line break) ද සමග ලේඛනයක් අනුලක්ෂණ 2048 කින් සමන්විත වේ. සමතා (parity) බිටු ද භාවිත කරමින් මෙම ලේඛනය ASCII වලින් ආකේතනය කිරීමට බිටු කොපමණ අවශ්‍ය වේද?

- 1) 2048 2) 2048 x 2 3) 2048 x 7 4) 2048 x 8 5) 2048 / 8

Answer : 4)

The number of bits required to represent one character by each coding system is as follows.

එක් එක් කේත ක්‍රම මගින් එක් අනුලක්ෂණයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය බිටු ප්‍රමාණ පහත පරිදි වේ.

BCD – 4 bits

ASCII – 7 bits

EBCDIC – 8 bits

Unicode – 16 bits

Accordingly, 2048x7 bits are required to represent 2048 characters in ASCII.

ඒ අනුව අනුලක්ෂණ 2048ක් ASCII මගින් නිරූපණය කිරීමට බිටු 2048x7 ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ.

But here using parity bits, 8 bits are consumed to represent ASCII. ASCII with parity bit is a method of encoding characters where each character, which is originally represented by 7 bits in the standard ASCII table, is extended to 8 bits. The additional 8th bit is used as a parity bit for error detection. There are two types of parity: even parity and odd parity.

නමුත් මෙහිදී සමතා බිටු භාවිතා කරමින් ASCII මගින් නිරූපණය කිරීමට බිටු 8ක් වැයවේ. සමතා බිටු සහිත ASCII යනු සාමාන්‍ය ASCII වගුවේ බිටු 7කින් මුලින් නිරූපණය වන සෑම අක්ෂරයක්ම බිටු 8ක් දක්වා විහිදෙන අක්ෂර කේතන ක්‍රමයකි. අමතර 8 වැනි බිටුව දෝෂ හඳුනාගැනීම සඳහා සමතා බිටුවක් ලෙස භාවිතා කරයි. සමතා බිටු වර්ග දෙකක් තිබේ, එනම් ඉරට්ටේ සමතා පරීක්ෂාව සහ ඔත්තේ සමතා පරීක්ෂාවයි.

Even Parity ඉරට්ටේ සමතා පරීක්ෂාව

The parity bit is set so that the total number of 1s in the 8-bit byte (including the parity bit) is even.

බිටු 8ක් සහිත බයිටයේ (සමතා බිටුව ඇතුළුව) මුළු 1 ඒවා ගණන ඉරට්ටේ වන පරිදි සකසා ඇත.

Odd Parity ඔත්තේ සමතා පරීක්ෂාව

The parity bit is set so that the total number of 1s in the 8-bit byte (including the parity bit) is odd.

බිටු 8ක් සහිත බයිටයේ (සමතා බිටුව ඇතුළුව) මුළු 1 ඒවා ගණන ඔත්තේ වන පරිදි සකසා ඇත.

Accordingly, using parity bits to represent a document with 2048 characters in ASCII requires 2048x8 bits.

ඒ අනුව සමතා බිටු භාවිතා කරමින් අනුලක්ෂණ 2048ක් සහිත ලේඛනයක් ASCII මගින් නිරූපණය කිරීමට බිටු 2048x8 ප්‍රමාණයක් වැයවේ.

So, the correct answer number here is 4.

එමනිසා, මෙහි නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 4 වේ.

5. Consider the name “**Ravindu**”. Which of the following is the correct ASCII code in 8-bit binary for each character?

“**Ravindu**” යන නම සලකා බලන්න. එක් එක් අක්ෂරය සඳහා 8-බිට් ද්වීමය ආකාරයෙන් නිවැරදි ASCII කේතය පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

A = 65

a = 97

- 1) 01010010, 01100001, 01110110, 01101001, 01101110, 01100100, 01110101
- 2) 01010010, 01100010, 01110110, 01101001, 01101110, 01100100, 01110101
- 3) 01010011, 01100001, 01110110, 01101001, 01101110, 01100100, 01110101
- 4) 01010010, 01100001, 01110111, 01101001, 01101110, 01100100, 01110101
- 5) 01010010, 01100001, 01110110, 01101010, 01101110, 01100100, 01110101

Answer: 1)

‘R’ → 82 → 01010010

‘a’ → 97 → 01100001

‘v’ → 118 → 01110110

‘i’ → 105 → 01101001

‘n’ → 110 → 01101110

‘d’ → 100 → 01100100

‘u’ → 117 → 01110101

Therefore the correct answer is option 1).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 1) වේ.

6. What is the main purpose of ASCII in computing?
පරිගණකකරණයේදී ASCII හි ප්‍රධාන අරමුණ කුමක්ද?

- 1) To compress large files for storage efficiency
ගබඩා කාර්යක්ෂමතාව සඳහා විශාල ගොනු සම්පීඩනය කිරීමට
- 2) To represent text characters as numerical codes for computer processing
පරිගණක සකසුම් සඳහා සංඛ්‍යාත්මක කේත ලෙස පෙළ අක්ෂර නිරූපණය කිරීමට
- 3) To encode images and videos for display
ප්‍රදර්ශනය සඳහා රූප සහ වීඩියෝ කේතනය කිරීමට
- 4) To encrypt data for secure communication
ආරක්ෂිත සන්නිවේදනය සඳහා දත්ත සංකේතනය කිරීමට
- 5) To convert binary numbers into decimal numbers
ද්වීමය සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීමට

Answer: 2)

ASCII converts letters, digits, punctuation, and control characters into numerical codes.
ASCII අකුරු, ඉලක්කම්, විරාම ලකුණු සහ පාලන අක්ෂර සංඛ්‍යාත්මක කේත බවට පරිවර්තනය කරයි.

This allows computers to store, process, and transmit text efficiently.
මෙය පරිගණකවලට පෙළ කාර්යක්ෂමව ගබඩා කිරීමට, සැකසීමට සහ සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

It is not used for compression, image/video encoding, encryption, or direct number conversion.
එය සම්පීඩනය, රූප/වීඩියෝ කේතනය, සංකේතනය හෝ සෘජු සංඛ්‍යා පරිවර්තනය සඳහා භාවිතා නොවේ.

Therefore the correct answer is option 1).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 1) වේ.

7. Which of the following statements about Binary Coded Decimal (BCD) is TRUE?
ද්වීමය කේතනය කළ දශම (BCD) පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Each decimal digit is stored as a 4-bit binary number
සෑම දශම සංඛ්‍යාංකයක්ම බිටු 4 ද්වීමය සංඛ්‍යාවක් ලෙස ගබඩා කර ඇත;
- 2) BCD can represent any number using only 3 bits per digit
BCD හට ඉලක්කමකට බිටු 3ක් පමණක් භාවිතා කරමින් ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කළ හැකිය
- 3) It is more memory-efficient than pure binary representation
එය පිරිසිදු ද්වීමය නිරූපණයට වඩා මතක-කාර්යක්ෂම වේ
- 4) BCD is used for storing letters in computers
පරිගණකවල අකුරු ගබඩා කිරීම සඳහා BCD භාවිතා කරයි
- 5) Each BCD digit is stored as 8 bits
සෑම BCD ඉලක්කමක්ම බිටු 8ක් ලෙස ගබඩා කර ඇත

Answer: 1)

Binary Coded Decimal (BCD) is a way to represent each decimal digit (0–9) separately in binary form.
ද්වීමය කේතනය කළ දශම (BCD) යනු එක් එක් දශම ඉලක්කම (0–9) වෙන වෙනම ද්වීමය ආකාරයෙන් නිරූපණය කිරීමේ ක්‍රමයකි.

Each decimal digit is represented using 4 bits (a nibble).
සෑම දශම ඉලක්කමක්ම බිටු 4ක් (නිබ්බල් එකක්) භාවිතයෙන් නිරූපණය කෙරේ.

Option 2)

3 bits are not enough (only represent 0–7). We need 4 bits to represent 0–9.
බිටු 3ක් ප්‍රමාණවත් නොවේ (0–7 පමණක් නියෝජනය කරයි). 0–9 නියෝජනය කිරීමට අපට බිටු 4ක් අවශ්‍ය වේ.

Option 3)

BCD is less memory-efficient than pure binary because it wastes combinations (e.g., 1010–1111 are unused).

BCD සංයෝජන නාස්ති කරන නිසා පිරිසිදු ද්වීමය අගයට වඩා අඩු මතක කාර්යක්ෂම වේ (උදා: 1010–1111) භාවිතා නොකෙරේ.

Option 4)

BCD is for numbers, not letters. ASCII or Unicode are used for letters.

BCD අකුරු සඳහා නොව අංක සඳහා වේ. ASCII හෝ යුනිකෝඩ් අකුරු සඳහා භාවිතා වේ.

Option 5)

Each BCD digit uses 4 bits, not 8 bits.

සෑම BCD ඉලක්කමක්ම බිටු 8ක් නොව බිටු 4ක් භාවිතා කරයි.

8. Which of the following are equivalent to octal 674₈?

පහත කවරක් අෂ්ටමය 674₈ ට තුල්‍ය වේද?

A – 110 111 100₂

B – 444₁₀

C – 2BC₁₆

1) A only

A පමණි

2) A and B only

A සහ B පමණි

3) A and C only

A සහ C පමණි

4) B and C only

B සහ C පමණි

5) All of A, B, C

A,B,C යන සියල්ලම

Answer : 2)

Let's convert this octal number to the other bases.

මෙහිදී මෙම අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව අනෙක් පාදවලට පරිවර්තනය කරගනිමු.

Converting hexadecimal to decimal. අෂ්ටමය, දශමයට පරිවර්තනය කිරීම.		
6748		
6	7	4
82	81	80
64x6	8x7	1x4
384+56+4		
44410		
Converting hexadecimal to binary. අෂ්ටමය, ද්වීමයට පරිවර්තනය කිරීම.		
6748		
6	7	4
110	111	100
1101111002		
Converting hexadecimal to octal. අෂ්ටමය, ඡබ්දශමයට පරිවර්තනය කිරීම.		
6748		
110	111	100
1101111002		
0001	1011	1100
1	11=B	12=C
1BC16		

Accordingly, only A and B are true. So, the correct answer number here is 2.

ඒ අනුව A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ. එමනිසා, මෙහි නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2 වේ.